Disciplina: Introdução a probabilidade

Profa. Cira E. G. Otiniano

BACHARELADO EM ESTATISTICA-UNB.

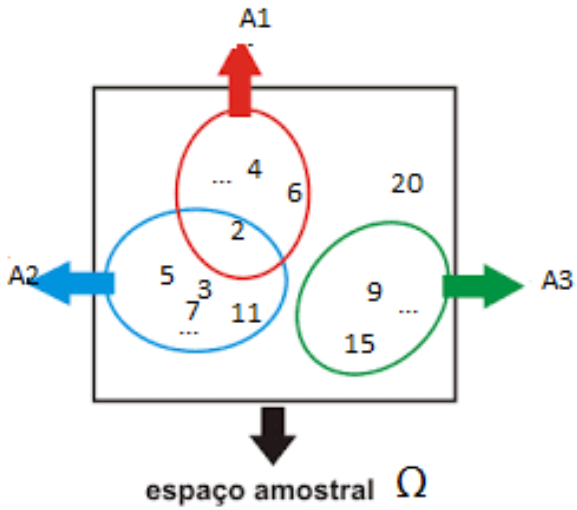


Dado um ε:

- Aula 1: espaço amostral Ω
- Aula 2: Nesta aula: sigma álgebra e probabilidade $\mathscr{A}, P$

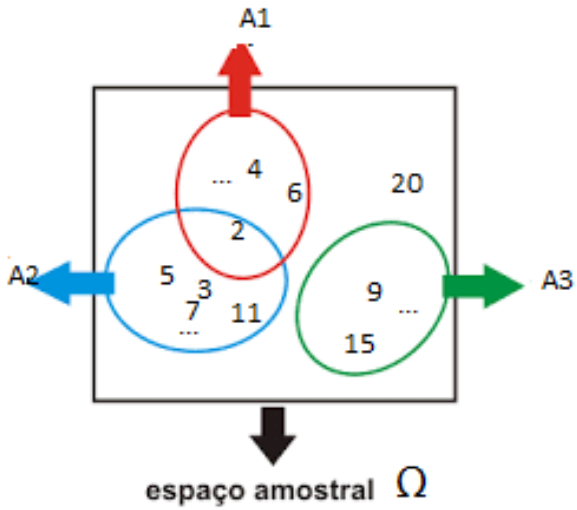


$$\varepsilon \rightarrow \Omega = \{\omega : \quad \omega \text{ ponto amostral (resultado de } \varepsilon)\}$$



$\Rightarrow$ σ-álgebra de eventos de Ω

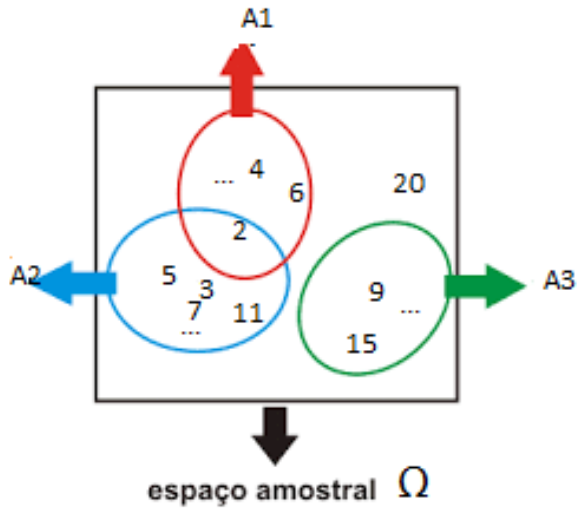
$$\varepsilon \rightarrow \Omega = \{\omega : \quad \omega \text{ ponto amostral (resultado de } \varepsilon)\}$$



$\Rightarrow \sigma$-álgebra de eventos de Ω

$\mathscr{A}$=$\{$Coleção de eventos de Ω $\}$=$\{\phi, A_1, A_2, A_3, ..., \Omega\ \}$:

$$\varepsilon \rightarrow \Omega = \{\omega : \quad \omega \text{ ponto amostral (resultado de } \varepsilon)\}$$



A_1^c, A_2^c $\qquad \bigcup_{i=1}^{k} A_i$

$\Rightarrow \sigma$-álgebra de eventos de Ω

$\mathscr{A}$=\{Coleção de eventos de Ω \}=$\{\phi, A_1, A_2, A_3, ..., \Omega\}$:

1. $\mathscr{A} \supset \Omega$
2. $A_i \in \mathscr{A} \Rightarrow A_i^c \in \mathscr{A}$ $\qquad A_i^c = \Omega \setminus A_i$
3. $A_1, A_2, \ldots \in \mathscr{A} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathscr{A}$

$\Longrightarrow$ $\boxed{A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{A}}$

(ii) $\Longrightarrow$ $A_1^c, A_2^c, \ldots \in \mathcal{A}$

(iii) $\Longrightarrow$ $\bigcup_{i \geq 1} A_i^c \in \mathcal{A}$

(ii) $\Longrightarrow$ $\left(\bigcup_{i \geq 1} A_i^c \right)^c = \boxed{\bigcap_{i \geq 1} A_i \in \mathcal{A}}$ (lei de Morgan)

A_1 = Nº's pares

A_2 = Nºs impares

$A_1^c = A_2$

$A_2^c = A_1$

$$\left(A_1^c \cup A_2^c \right) = \left(A_2 \cup A_1 \right) = (\Omega)^c = \phi$$

Como medir probabilidade?



Como medir probabilidade?

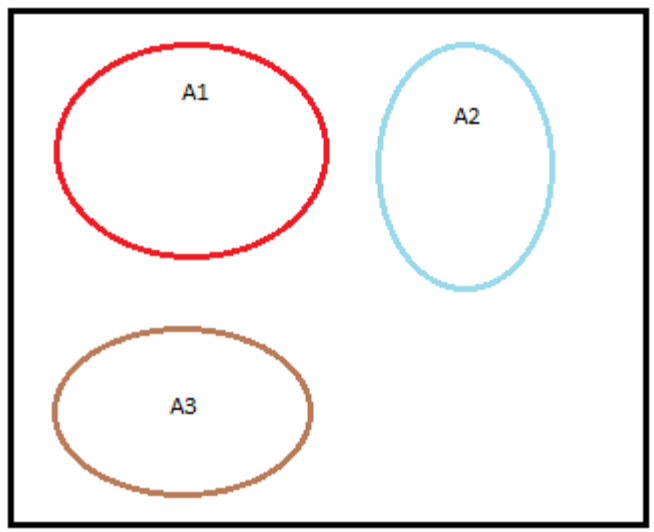


Definição(Medida de Probabilidade) Seja $\mathscr{A}$ uma σ-algebra de eventos de Ω. A função $P : \mathscr{A} \to [0,1]$ é uma m.p. se for não negativa e σ-aditiva.

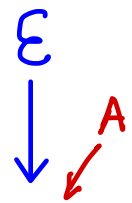
$A \longrightarrow P(A)$ probab. de A.

Isto é, $P : \mathscr{A} \to [0,1]$, satisfaz:

1. $P(A) \geq 0, \forall A \in \mathscr{A}$;
2. $P(\Omega) = 1$;
3. $A_1, A_2, \ldots \in \mathscr{A}$(eventos disjuntos $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$)
   $\Rightarrow P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$: σ-aditividade.



Espaço de probabilidade (e.p.)



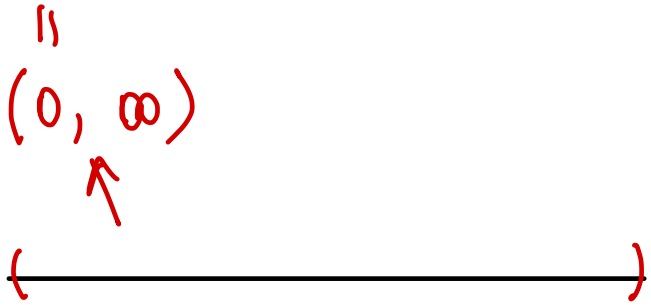
Finalmente definimos $(\Omega, \mathscr{A}, P)$! Modelo de probabilidade

- Ω enumerável $\Rightarrow (\Omega, \mathscr{A}, P)$ e.p. discreto.



Finalmente definimos $(\Omega, \mathscr{A}, P)$!

- Ω enumerável $\Rightarrow (\Omega, \mathscr{A}, P)$ e.p. discreto.
- Ω não enumerável $\Rightarrow (\Omega, \mathscr{A}, P)$ e.p. contínuo.



Exemplos da "Aula 1:

$\varepsilon_1 -> \Omega_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad \Rightarrow (\Omega, \mathscr{A}, P)$ e.p. discreto.✓



Exemplos da "Aula 1:

$\varepsilon_1 -> \Omega_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad \Rightarrow (\Omega, \mathscr{A}, P)$ e.p. discreto.✓

$\varepsilon_2 -> \Omega_2 = \{(c, c), (c, \hat{c}), (\hat{c}, c), (\hat{c}, \hat{c})\} \Rightarrow (\Omega, \mathscr{A}, P)$ e.p. discreto.✓

$\omega_1 \quad \omega_2 \quad \omega_3 \quad \omega_4$



Exemplos da "Aula 1:

$\varepsilon_1 -> \Omega_1 = \{1,2,3,4,5,6\} \quad \Rightarrow (\Omega, \mathscr{A}, P)$ e.p. discreto.✓

$\varepsilon_2 -> \Omega_2 = \{(c,c),(c,\hat{c}),(\hat{c},c),(\hat{c},\hat{c})\} \Rightarrow (\Omega, \mathscr{A}, P)$ e.p. discreto.✓

$\varepsilon_3 -> \Omega_3 = \{\omega = \{b_1,\ldots,b_6\} : b_1,\ldots,b_6 \in \{1,..,60\}, b_i \neq b_j \forall i \neq j,\ i,j = 1,\ldots,6\} \Rightarrow (\Omega, \mathscr{A}, P)$ e.p. discreto.✓
$|\Omega_3| = \binom{60}{6}$.



Exemplos da "Aula 1:

$\varepsilon_1 -> \Omega_1 = \{1,2,3,4,5,6\} \quad \Rightarrow (\Omega, \mathscr{A}, P)$ e.p. discreto.✓

$\varepsilon_2 -> \Omega_2 = \{(c,c),(c,\hat{c}),(\hat{c},c),(\hat{c},\hat{c})\} \Rightarrow (\Omega, \mathscr{A}, P)$ e.p. discreto.✓

$\varepsilon_3 -> \Omega_3 = \{\omega = \{b_1,\ldots,b_6\} : b_1,\ldots,b_6 \in \{1,..,60\}, b_i \neq b_j \forall i \neq j,\ i,j = 1,\ldots,6\} \Rightarrow (\Omega, \mathscr{A}, P)$ e.p. discreto.✓
$|\Omega_3| = \binom{60}{6}$.

$\varepsilon_4 -> \Omega_4 = \{0,1,2,...\} \quad \Rightarrow (\Omega, \mathscr{A}, P)$ e.p. e.p. discreto.✓



Exemplos da "Aula 1:

$\varepsilon_1 -> \Omega_1 = \{1,2,3,4,5,6\} \Rightarrow (\Omega, \mathscr{A}, P)$ e.p. discreto.✓

$\varepsilon_2 -> \Omega_2 = \{(c,c),(c,\hat{c}),(\hat{c},c),(\hat{c},\hat{c})\} \Rightarrow (\Omega, \mathscr{A}, P)$ e.p. discreto.✓

$\varepsilon_3 -> \Omega_3 = \{\omega = \{b_1,\ldots,b_6\} : b_1,\ldots,b_6 \in \{1,..,60\}, b_i \neq b_j \forall i \neq j,\ i,j = 1,\ldots,6\} \Rightarrow (\Omega, \mathscr{A}, P)$ e.p. discreto.✓
$|\Omega_3| = \binom{60}{6}$.

$\varepsilon_4 -> \Omega_4 = \{0,1,2,...\} \Rightarrow (\Omega, \mathscr{A}, P)$ e.p. e.p. discreto.✓

$\varepsilon_5 -> \Omega_5 = (0,+\infty) \Rightarrow (\Omega, \mathscr{A}, P)$ e.p. contínuo.✓

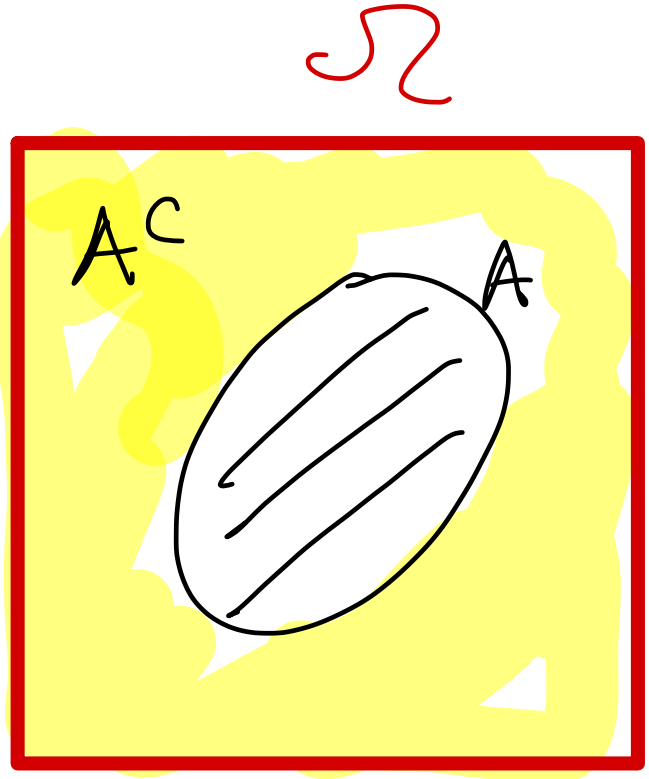
não-enum

Propriedades

1. $P(\emptyset) = 0$.
2. $P(A^c) = 1 - P(A)$.

$$A^c = \Omega \setminus A$$

$$\boxed{A \cup A^c = \Omega}$$



$$\Rightarrow$$

$$\Rightarrow P(A \cup A^c) = P(\Omega)$$

$$\overset{(iii)}{\Rightarrow} P(A) + P(A^c) \overset{(ii)}{=} 1$$

$$\Rightarrow P(A^c) = 1 - P(A).$$

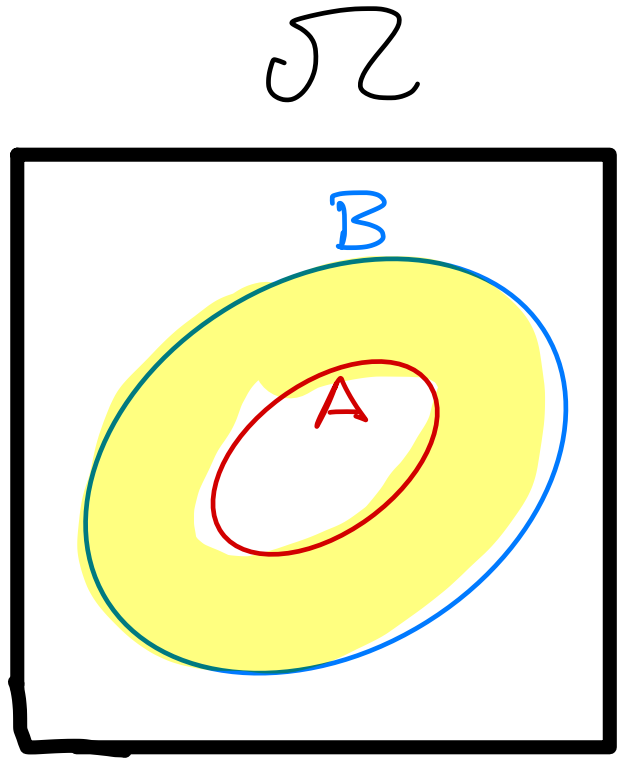
Propriedades

1. $P(\emptyset) = 0$.
2. $P(A^c) = 1 - P(A)$.
3. $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$.

$$B = (A^c \cap B) \cup A$$

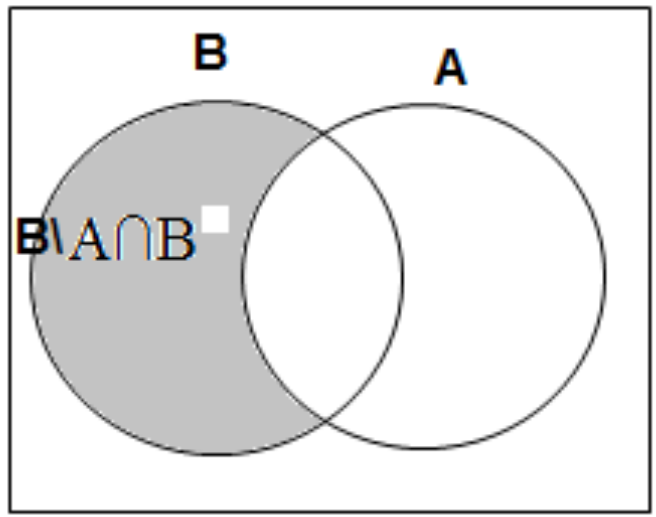
$$P(B) = \boxed{P(A^c \cap B)} + P(A) \quad (\geq 0)$$

$$P(B) \geq P(A).$$



Propriedades

1. $P(\emptyset) = 0$.
2. $P(A^c) = 1 - P(A)$.
3. $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$.
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

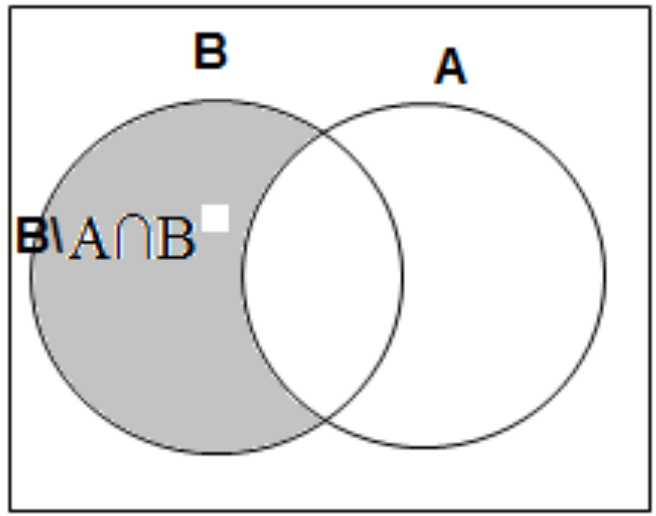


Propriedades

$P: \mathcal{A} \longrightarrow [0,1]$

$A \longrightarrow P(A)$

1. $P(\emptyset) = 0$.
2. $P(A^c) = 1 - P(A)$.
3. $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$.
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.



5. $P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) =$

$$\sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{i \neq j \leq n} P(A_i \cap A_j) + \ldots + (-1)^{n+1} P(\bigcap_{i=1}^{n} A_i).$$

$\sum_{i \neq j \neq k} P(A_i \cap A_j \cap A_k)$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3)$$

$$= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3)$$

$$- P(A_1 \cap A_2) - P(A_1 \cap A_3) - P(A_2 \cap A_3)$$

$$+ P(A_1 \cap A_2 \cap A_3).$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{3} A_i\right) = \sum_{i=1}^{3} P(A_i) - \sum_{i \neq j} P(A_i \cap A_j) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)$$

Dado um ε:

Ω finito com resultados equiprováveis-> $(\Omega, \mathscr{A}, P)$ discreto

$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n\}$

$$\forall \omega_i \in \Omega, \quad P(\omega_i) = \frac{1}{|\Omega|} = \frac{1}{n}.$$

$$A = \{\omega_1, \ldots, \omega_k\} = \bigcup_{i=1}^{k} \{\omega_i\}, \quad k \leq n.$$

$$P(A) = \sum_{i=1}^{k} P(\omega_i) = \sum_{i=1}^{k} \frac{1}{n} = \frac{k}{n} = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$



Exemplo 1. Considere $\varepsilon_1 -> \Omega_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Qual é a probabilidade de sair numero par ?

Solução

$A = \{2, 4, 6\} \Rightarrow P(A) = \frac{3}{6} = 0,5$,

Pois

|Omega 1|=6, |A|=3.



Exemplo 2. Considere $\varepsilon -> \Omega = \{(i,j) : i,j \in \{1,2,3,4,5,6\}\}$, $|\Omega| = 6 * 6 = 36$.

Experimento 2: Lançar um dado duas vezes e anotar o resultado da face superior.



Exemplo 2. Considere $\varepsilon -> \Omega = \{(i,j) : i,j \in \{1,2,3,4,5,6\}\}$, $|\Omega| = 6 * 6 = 36$.

Qual é a probabilidade de ambos os resultados serem números pares ou da soma ser numero par?

Solução

$A = \{(i,j) : i,j \in \{2,4,6\}\} \Rightarrow \boxed{P(A) = \frac{9}{36}}$

$B = \{(i,j) : i,j \in \{2,4,6\}\} \cup \{(i,j) : i,j \in \{1,3,5\}\} \Rightarrow \boxed{P(B) = \frac{18}{36}}$

$|A| = 3.3 = 9$

$|B| = 3.3 + 3.3 = 18$

$A \cap B = A \Rightarrow P(A \cap B) = P(A) = \frac{9}{36}$

$P(A \cup B) = \frac{9}{36} + \frac{18}{36} - \frac{9}{36} = \frac{1}{2}.$

Atenção para teoria de conjuntos!!

- ✓ Propriedades da união.
- ✓ Propriedades da interseção.
- ✓ Leis de Morgam.

✓ técnicas de contagem.



Exemplo 3 $\varepsilon_3 \to \omega_3, \mathscr{A} = P(\Omega_3)\ |\Omega| = \binom{60}{6}$.

qual a probabilidade de ganhar a megasena com uma cartela

$$\Omega_3 = \left\{ \omega = \{b_1, b_2, \ldots, b_6\} : b_1 \neq b_2 \neq \ldots \neq b_6 \in \{1, 2, \ldots 60\} \right\}$$

$$A = \{\omega\},\ \omega \in \Omega \implies P(A) = \frac{1}{\binom{60}{6}}.$$

$$B = \{\omega \in \Omega : \text{Veja aula de contagem!}\}$$

$\{1,...,60\} = C_1 U C_2$

Exemplo 3 $\varepsilon_3 \to \omega_3, \mathscr{A} = P(\Omega_3)\ |\Omega| = \binom{60}{6}$.

qual a probabilidade de ganhar a megasena com uma cartela simples ou ganhar uma quina da megasena?

Solução

C_1: bolas sorteadas

C_2: bolas não sorteadas

$$|C_1| = 6 \quad e \quad |C_2| = 54$$

A=ganhar a Mega-Sena com uma cartela simples

$$P(AUB) = P(A) + P(B)\ ?$$

B=ganhar uma quina da Mega-Sena.

N : 60 = 6 + 54

n: 6 = 6 + 0

$$P(A) = \frac{\binom{6}{6} \cdot \binom{54}{0}}{\binom{60}{6}}.$$

N : 60 = 6 + 54

n: 6 = 5 + 1

$$P(B) = \frac{\binom{6}{5} \cdot \binom{54}{1}}{\binom{60}{6}}.$$

UnB

Exemplo 3. $\varepsilon_3 \to \omega_3, \mathscr{A} = P(\Omega_3)\ |\Omega| = \binom{60}{6}$.
qual a probabilidade de ganhar a megasena com uma cartela simples ou ganhar uma quina da megasena?

Solução

A = ganhar a megasena com uma cartela simples.

$$|A| = \binom{6}{6}\binom{54}{0}$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{1}{\binom{60}{6}}$$

.

B = Obter uma quina com os números sorteados da mega sena

$$|B| = \binom{6}{5}\binom{54}{1}$$

$$\Rightarrow P(B) = \frac{\binom{6}{5}\binom{54}{1}}{\binom{60}{6}} = \frac{6.54.54!.6!}{60!}$$

.

$$P(B) = \frac{6 \cdot 54 \cdot 54! \cdot 6!}{60!}$$

$$= \frac{5 \cdot 54 \cdot \cancel{54!} \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{60 \cdot 59 \cdot 58 \cdot 57 \cdot 56 \cdot 55 \cdot \cancel{54!}} =$$

Técnicas de contagem!!

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$= \frac{1}{\binom{60}{6}} + \frac{\binom{6}{5} \cdot \binom{54}{1}}{\binom{60}{6}} .$$

Técnicas de contagem!!

